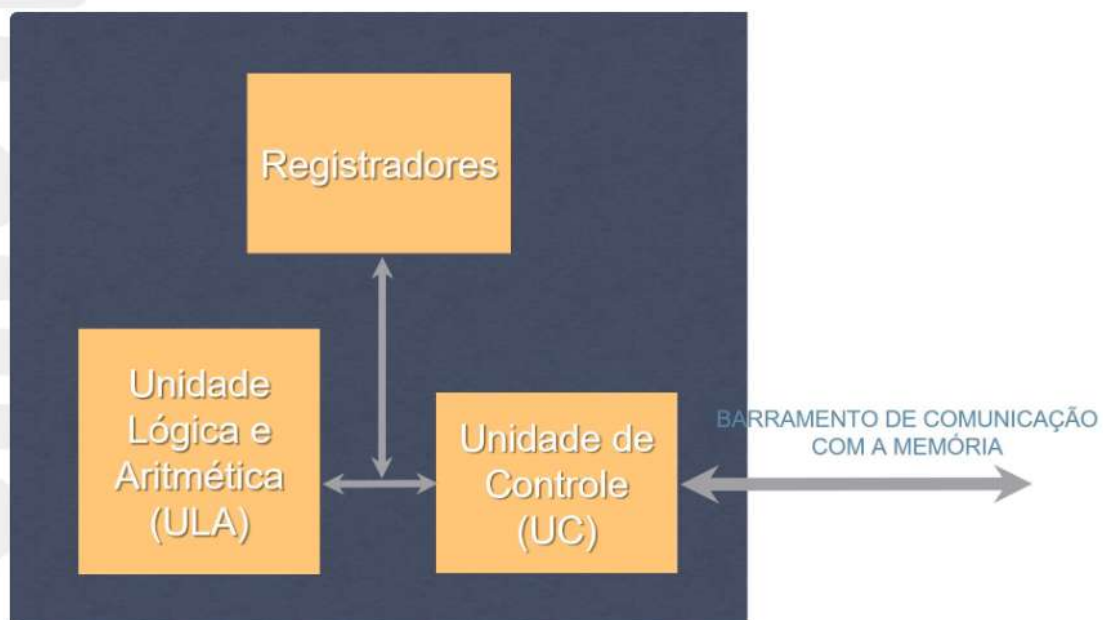


PROCESSADOR

- Circuito eletrônico capaz de obter instruções a partir de uma “memória” (outro circuito eletrônico) e executá-las.
- Representa o “motor” de um computador: é ele quem faz os programas funcionarem, avançarem sua execução.



ESTRUTURA INTERNA DO PROCESSADOR



ESTRUTURA INTERNA DO PROCESSADOR

- Unidade de Controle (UC): coordena as ações do processador.
 - Decodifica as instruções, envia dados para a memória/registadores, etc.
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA): executa operações aritméticas (soma, multiplicação, ...) e lógicas (comparações, operadores AND, OR, etc.) sobre dados codificados em bits.
- Registradores: células internas para armazenamento temporário de dados.
- Barramento: caminho por onde circulam os dados transferidos entre processador e memória.

MEMÓRIA

- Dispositivo capaz de armazenar dados e permitir sua posterior leitura.
- Memórias *não-voláteis*: conseguem reter a informação sem estarem energizadas.
 - Ex.: disco rígido, CD, memória ROM.
- Memórias *voláteis*: precisam estar energizadas para manter a informação.
 - Ex.: memória RAM, memória *cache*.

MEMÓRIA

- O dispositivo de memória que interage com o processador precisa apresentar algumas características:
 - Poder se comunicar através do barramento;
 - Ser rápido o suficiente para não atrasar o funcionamento do processador.
- Dos exemplos vistos, somente as memórias RAM, ROM e *cache* apresentam essas características.

ROM

- ROM (*Read-Only Memory*): memória não-volátil pré-programada na fábrica.
- Útil para o armazenamento de rotinas permanentes em um computador.
 - Ex.: BIOS, SETUP.
- Não pode ser usada para o funcionamento normal do computador porque não permite a operação de escrita
→ *read-only*= somente leitura.
- Classificada em PROM e EPROM.

ROM - PROM E EPROM

- PROM (*Programmable ROM*): memória ROM programável; comprada desprogramar permite gravação uma única vez.
- EPROM (*Erasable-and-Programmable ROM*): memória PROM apagável; pode ser apagada (por luz ultravioleta) e reprogramada várias vezes.
- EPROM é mais cara que a PROM.

RAM

- *Random Access Memory* = memória que permite acesso direto a qualquer dado.
 - Diferentemente de uma fita, por exemplo, onde é necessário rodá-la (e isso leva tempo) para acessar uma informação armazenada no meio.
- É o tipo de memória adequado para interagir com o processador: permite tanto a leitura quanto a escrita de dados.
- Característica: volatilidade.

MEMÓRIA CACHE

- A palavra *cache* vem do idioma francês, e tem o sentido de “esconderijo”.
- A cache tem o objetivo de acelerar, de forma transparente, o acesso a informações mais frequentes.
- É posicionada entre o processador e a RAM.



MEMÓRIA CACHE

- Quando o processador acessa alguma informação na RAM, ele aproveita e deixa uma cópia na cache.
- Se for necessário acessar novamente a mesma informação, o processador não precisa ir “até” a memória RAM
→ ele pega a cópia que está em cache.
- Como a cache é um circuito mais rápido que a RAM (e bem mais caro, por sinal!), o acesso é otimizado.

MEMÓRIA CACHE

CARACTERÍSTICAS

- rapidez.
- custo elevado.
- capacidade de armazenamento pequena.
- volatilidade: dados são perdidos quando o computador é desligado.

NÍVEIS DE CACHE

- Com o passar dos anos, foram sendo criados vários níveis de memória cache.
 - Progredindo gradativamente na relação velocidade de acesso X custo X quantidade.
- Cache nível 1 (L1): extremamente rápida, localizada dentro do circuito integrado que abriga o processador.
- Cache nível 2 (L2): um pouco menos rápida que a L1, porém mais barata e em maior quantidade, pode estar dentro do processador ou fora.
- Cache nível 3 (L3): um pouco menos rápida que a L2, porém mais barata e em maior quantidade. Instalada como um circuito na placa-mãe.

ENDEREÇAMENTO DE MEMÓRIA

- Para o processador, a memória é dividida em células/posições individuais.
 - Cada célula armazena 1 byte (8 bits).
 - Cada célula é identificada por um número único, que começa em 0 na primeira célula e vai sendo incrementado de um em um.
 - Essa identificação é chamada de **endereço de memória**.

ENDEREÇAMENTO DE MEMÓRIA

- Através dos endereços, o processador consegue ler ou modificar individualmente cada byte da memória.

15	4	200	1	12	0	...
0	1	2	3	4	5	...

Observação: Para uma memória de tamanho X , o endereço do último byte é $X-1$.